Objetivos, tareas y resultados

Proyecto RIPARIA-GEN · Conservación de la rata de agua (*Arvicola sapidus*) en el río Francia (Salamanca) · Duración: 2 años · 25 km de cauce

Objetivo específico	Tarea / actividad	Cómo se hará	Resultado esperado
OE1. Restaurar y reconectar el hábitat ribereño de la rata de agua	1.1 Caracterización inicial de los tramos Año 1 · meses 1–2	Recorrido de los 25 km en tramos de 500 m por ambas orillas. Anotar cobertura y altura de la vegetación de ribera, tipo de sustrato (roca, tierra, grava), pendiente de la orilla y presencia de indicios de rata.	Ficha de diagnóstico por tramo.
	1.2 Selección de tramos prioritarios Año 1 · mes 2	Cruzar la caracterización con la distancia entre núcleos conocidos y con la presencia de orillas blandas aptas para excavar.	Lista ordenada de tramos de actuación.
	1.3 Obtención de material vegetal autóctono Año 1 · meses 2–4	Compra o recogida de planta de origen local en vivero: carrizo, juncos, espadaña, lirio amarillo y carex. Se pide con procedencia de la cuenca del Duero.	Planta autóctona lista para plantar.
	1.4 Islas de helófitos (*stepping stones*) Año 1 · meses 4–6	Plantación de islas de 3–5 m² en remansos, con separación definida en la fase 1, de modo que la rata pueda pasar de una a otra sin cruzar tramos abiertos.	Red de refugios conectada a lo largo del río.
	1.5 Plantación de herbáceas higrófilas en orilla Año 1 · meses 4–6	Plantación en bandas de 1–2 m junto al agua, en los tramos donde falta cobertura. Plantación en tresbolillo y con riego de apoyo en el primer verano.	Cobertura herbácea continua en la orilla.
	1.6 Protección frente al ganado Año 1 · mes 5	Vallado temporal o cierre de acceso al agua en los tramos plantados, al menos durante los dos primeros años.	Plantas establecidas sin pisoteo.
	1.7 Conformación de orillas blandas Año 1 · meses 5–7	En los tramos con cauce rocoso, aporte de tierra y perfilado de la orilla con pendiente suave, para que la rata pueda excavar madrigueras.	Orillas excavables en los tramos prioritarios.
	1.8 Refugios con restos leñosos Año 1 · mes 6	Colocación de troncos y ramas en la orilla, junto a las islas, como cobertura frente a depredadores.	Refugios adicionales en cada isla.
	1.9 Seguimiento de la restauración Años 1–2 · anual	Fotopuntos fijos y transectos de vegetación en cada tramo tras cada temporada. Supervivencia de la plantación y uso de las islas con cámaras trampa no invasivas.	Datos de supervivencia y de uso para ajustar la actuación.

OE2. Capturar selectivamente el visón americano y frenar su entrada desde el Alagón	2.1 Detección del visón con plataformas flotantes Año 1 · meses 1–3	Plataformas con bandeja de arcilla húmeda cada ~1 km y más densas cerca de la confluencia con el Alagón. Revisión cada 7–10 días.	Mapa de los tramos con visón.
	2.2 Diseño del trampeo selectivo Año 1 · meses 2–3	Definir la jaula de captura en vivo, la entrada estrechada (~7,5 cm) para excluir la nutria y el pedal calibrado para no dispararse con el peso de la rata de agua ni del desmán.	Especificación de la trampa validada.
	2.3 Prueba del pedal y del excluidor en campo Año 1 · mes 3	Pruebas con cebos y con ejemplares de cría en cautividad, si se consigue autorización, o con simuladores de peso, para ajustar el umbral del pedal.	Umbral de disparo ajustado y documentado.
	2.4 Autorización y coordinación Año 1 · mes 1–2	Solicitud de autorización de trampeo a la Junta de Castilla y León y coordinación con los guardas del espacio natural.	Trampeo autorizado y con responsables asignados.
	2.5 Trampeo en periodos cortos Años 1–2 · continuo	Colocación de jaulas solo donde hay huellas de visón, a más de 50 m de colonias de rata de agua, durante 7–10 días y con cebo de pescado o atrayente olfativo.	Visones retirados sin captura de especies protegidas.
	2.6 Aviso al móvil y revisión diaria Años 1–2 · continuo	Sensor en la puerta con aviso al móvil y revisión diaria. Cualquier especie no objetivo se libera en el lugar en el momento.	Cero bajas en fauna autóctona.
	2.7 Registro de capturas Años 1–2 · continuo	Ficha por cada captura: especie, peso, hora, tramo y destino. Registro de todas las capturas no objetivo, incluidas las liberadas.	Base de datos de capturas para evaluar la selectividad.
	2.8 Evaluación de la selectividad y del control Año 2 · mes 12	Análisis de las capturas no objetivo y de los resultados de la detección: tramos libres de visón y número de visones retirados.	Balance final de selectividad y eficacia.

El problema de la trampa: capturar el visón y no al resto

En el río Francia comparten orilla el visón americano, la nutria, el turón, el desmán ibérico y la propia rata de agua. La trampa tiene que capturar solo al visón.

Especie	Peso aprox.	¿Cabe en la trampa?	Cómo se evita la captura
Visón americano (objetivo)	0,5–1,5 kg	Sí, pasa por entradas de ~5–6 cm	—
Nutria	6–10 kg	No, si la entrada se estrecha	Excluidor de entrada de unos 7,5 cm de ancho
Rata de agua	150–300 g	Sí	No trampear junto a sus colonias, pedal calibrado y cebo no vegetal
Desmán ibérico	50–80 g	Sí, aunque rara vez entra	Pedal calibrado (no se dispara con su peso)
Turón (autóctono)	0,5–1,5 kg	Sí, mismo tamaño que el visón	No se puede excluir por tamaño: captura en vivo y liberación inmediata

Qué se usa hoy

- **Plataforma flotante para visón** (*mink raft*, desarrollada por el GWCT en Reino Unido): una balsa con un túnel y una bandeja de arcilla que recoge huellas. Primero sirve para **detectar** y, solo si aparece visón, se le pone dentro la jaula. Es el método estándar en Reino Unido y se usa en España (por ejemplo, en Galicia).
- **Jaula-trampa de captura viva** de un solo animal, con puerta de caída y pedal. Permite soltar ilesa a cualquier especie que no sea la objetivo.
- **Excluidores de nutria**: piezas comerciales que estrechan la entrada para que la nutria no pueda pasar.
- **Avisadores remotos** (GSM o LoRa): un sensor en la puerta envía un mensaje cuando la trampa se cierra.
- Los métodos letales o no selectivos (cepos, lazos) no son admisibles para este fin, porque capturarían especies protegidas.

Nuestro diseño: selectividad por capas

- **1. Detectar antes de trampear:** solo se pone la jaula donde la bandeja muestra huellas de visón, y la plataforma se aleja al menos 50 m de las colonias de rata de agua.
- **2. Filtro por tamaño:** excluidor de entrada (~7,5 cm) que deja fuera a la nutria.
- **3. Filtro por peso:** pedal calibrado para cerrarse por encima de ~400 g, de modo que la rata de agua y el desmán no la disparen (hay que probarlo antes en campo).
- **4. Cebo:** pescado o atrayente olfativo de mustélido, nunca cebo vegetal, que atraería a la rata de agua.
- **5. Aviso al móvil y revisión diaria:** el animal pasa pocas horas dentro y cualquier especie autóctona (turón incluido) se suelta en el momento.
- **6. Periodos cortos:** trampeo de 7–10 días seguidos y vuelta al modo detección.

A tener en cuenta: el turón no se puede excluir por tamaño ni por peso, y los excluidores comerciales para rata de agua no tienen estudios que demuestren que funcionan. Por eso lo que garantiza que no se dañe a la fauna local es la combinación de captura en vivo, aviso al móvil y revisión diaria. El trampeo requiere la autorización de la Junta de Castilla y León.